

Diseño y desarrollo de servicios web – caso

Mario Hernando Gallo Gallego

GAES # 6

Servicio Nacional de Aprendizaje – (SENA)

Análisis y Desarrollo de Software – (3118493)

Andrés Rubiano Cucarían

Cali, Colombia

15 de marzo de 2026

I. Introducción

En el desarrollo de aplicaciones modernas es fundamental implementar mecanismos que permitan la comunicación entre diferentes sistemas o componentes de software. Para ello se utilizan los servicios web y las API (Application Programming Interface), que permiten el intercambio de información entre aplicaciones mediante protocolos estandarizados.

En esta evidencia se realizó el diseño y la implementación de un servicio web utilizando el framework Spring Boot, el cual permite gestionar procesos de autenticación dentro del sistema de inventarios del proyecto Proterquim. El servicio desarrollado permite registrar nuevos usuarios y validar el inicio de sesión mediante la verificación de credenciales almacenadas en la base de datos.

Para verificar el funcionamiento del servicio web se utilizaron herramientas de prueba de API como Postman, las cuales permiten enviar solicitudes HTTP al servidor y validar las respuestas generadas por el sistema.

La implementación de estos servicios web permite fortalecer la arquitectura del sistema, facilitando la integración con otros componentes del software y garantizando la seguridad en el acceso al sistema.

II. Objetivo

Desarrollar un servicio web que permita el registro de usuarios y la autenticación de credenciales dentro del sistema de inventarios del proyecto Proterquim, utilizando tecnologías de desarrollo backend y herramientas de versionamiento para la gestión del código fuente.

III. Alcance

La presente evidencia contempla el diseño, desarrollo y prueba de servicios web básicos para la gestión de autenticación dentro del sistema de inventarios.

El alcance incluye:

- ✓ Creación de una API REST para el registro de usuarios.
- ✓ Implementación de un servicio de inicio de sesión mediante validación de credenciales.
- ✓ Integración con la base de datos para el almacenamiento y consulta de usuarios.
- ✓ Implementación de clases modelo, repositorios y controladores para el manejo de las operaciones.
- ✓ Pruebas de funcionamiento de los servicios web mediante solicitudes HTTP utilizando herramientas de prueba de API.
- ✓ Uso de herramientas de control de versiones para la gestión del proyecto.

No se incluyen en esta evidencia mecanismos avanzados de seguridad como tokens JWT o cifrado de contraseñas, ya que el objetivo principal es comprender la construcción básica de servicios web.

IV. Desarrollo de la evidencia

Para el desarrollo de esta evidencia se utilizó el proyecto del sistema de inventarios de Proterquim, el cual se encuentra desarrollado utilizando el framework Spring Boot para la construcción del backend.

Inicialmente se estructuró el proyecto con una arquitectura basada en paquetes, organizando las clases en diferentes componentes del sistema, tales como modelos, controladores, repositorios y objetos de transferencia de datos (DTO). Esto permitió mantener una estructura clara y modular dentro del proyecto.

Posteriormente se creó la entidad Usuario, la cual representa la tabla de usuarios en la base de datos. Esta entidad contiene atributos como el identificador del usuario, nombre, correo electrónico, contraseña y rol.

Luego se implementó el repositorio UsuarioRepository, el cual permite realizar operaciones de acceso a la base de datos mediante el uso de JPA (Java Persistence API). Este repositorio incluye métodos para buscar usuarios a partir de su correo electrónico.

A continuación, se desarrollaron las clases DTO, entre ellas LoginRequest y RegisterRequest, las cuales permiten recibir la información enviada desde el cliente en formato JSON para los procesos de inicio de sesión y registro.

Posteriormente se creó el controlador AuthController, en el cual se definieron los endpoints del servicio web. Estos endpoints permiten recibir solicitudes HTTP mediante métodos POST y procesar la información enviada por el cliente.

El endpoint de registro permite crear un nuevo usuario dentro de la base de datos, verificando previamente si el correo electrónico ya se encuentra registrado. En caso de no existir, se crea un nuevo objeto de tipo Usuario y se almacena en la base de datos.

Por otra parte, el endpoint de inicio de sesión valida las credenciales del usuario comparando el correo electrónico y la contraseña con la información almacenada en la base de datos. Si las credenciales son correctas, el sistema devuelve un mensaje indicando que la autenticación fue satisfactoria; de lo contrario, se retorna un mensaje de error.

Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento utilizando la herramienta Postman, enviando solicitudes HTTP al servidor para validar tanto el registro como el inicio de sesión de los usuarios. Estas pruebas permitieron verificar que los servicios web funcionan correctamente y que la API responde adecuadamente a las solicitudes realizadas.

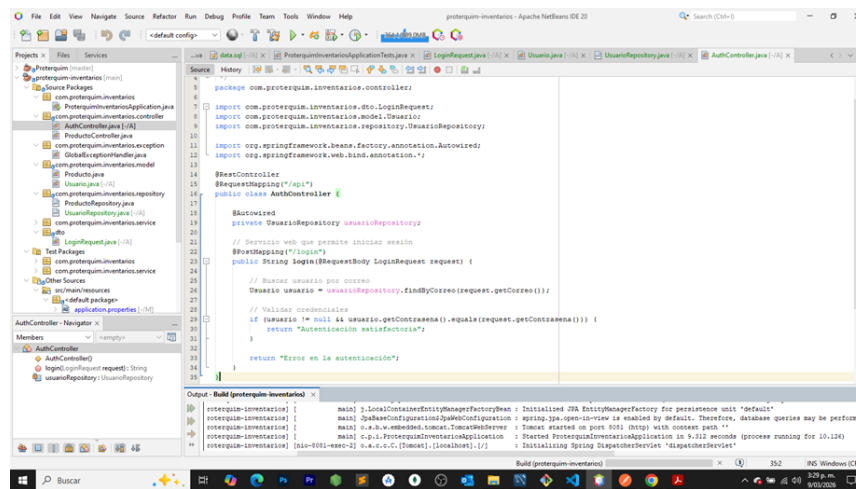
Link del repositorio: <https://github.com/MG2079/proterquim-inventarios>

V. Pruebas realizadas en Postman

Prueba 1. Proyecto ejecutándose en NetBeans

Descripción:

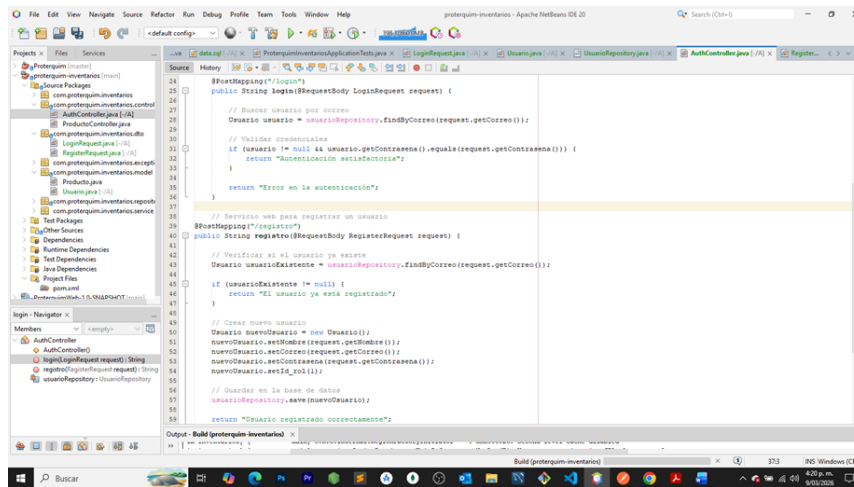
En esta prueba se evidencia la ejecución correcta del proyecto backend del sistema de inventarios Proterquim desarrollado con Spring Boot. La aplicación se inicia correctamente desde el entorno de desarrollo, mostrando en la consola que el servidor embebido se ha iniciado y que el sistema se encuentra disponible en el puerto configurado. Esto confirma que la API se encuentra lista para recibir solicitudes HTTP.



Prueba 2. Código del controlador

Descripción:

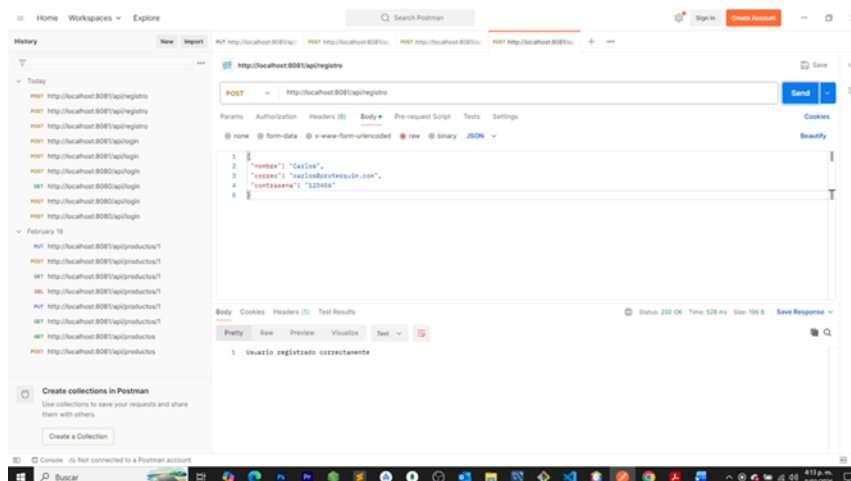
En esta prueba se muestra el código del controlador AuthController, donde se implementan los servicios web para el registro y autenticación de usuarios. En este controlador se definen los endpoints /api/registro y /api/login, los cuales permiten recibir solicitudes HTTP desde el cliente, procesar la información enviada y retornar las respuestas correspondientes según la validación de los datos.



Prueba 3. Registro en Postman

Descripción:

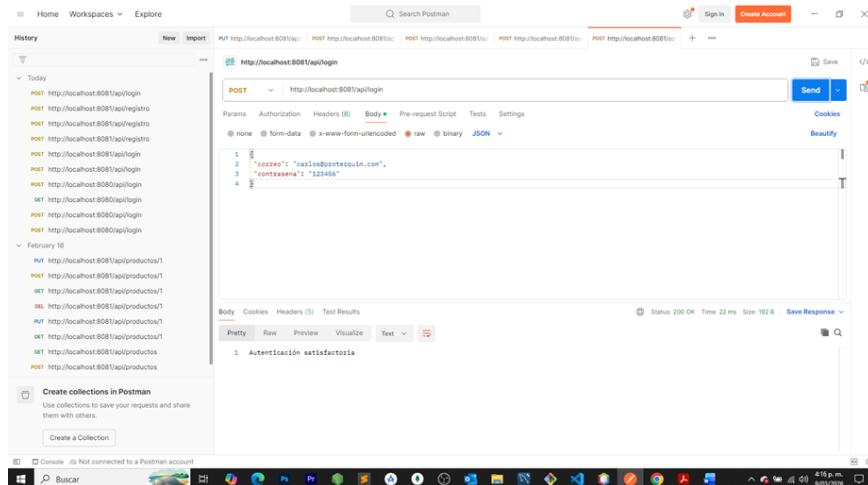
En esta prueba se utiliza la herramienta Postman para realizar una solicitud HTTP de tipo POST al endpoint `/api/registro`. Se envían los datos del usuario en formato JSON (nombre, correo y contraseña) y el sistema responde con el mensaje “Usuario registrado correctamente”, confirmando que la información fue almacenada correctamente en la base de datos.



Prueba 4. Login en Postman

Descripción:

En esta prueba se verifica el funcionamiento del servicio de autenticación del sistema. A través de Postman se envía una solicitud POST al endpoint `/api/login`, incluyendo el correo y la contraseña previamente registrados. El sistema valida las credenciales contra la base de datos y devuelve el mensaje “Autenticación satisfactoria”, lo cual confirma el correcto funcionamiento del servicio web de inicio de sesión.



VI. Conclusiones

El desarrollo de esta evidencia permitió comprender la importancia de los servicios web dentro de la arquitectura de aplicaciones modernas, ya que facilitan la comunicación entre sistemas y permiten exponer funcionalidades del software mediante API.

Durante el desarrollo se logró implementar correctamente un servicio web que permite registrar usuarios y validar el inicio de sesión dentro del sistema de inventarios del proyecto Proterquim. Asimismo, se aplicaron conceptos fundamentales del desarrollo backend, como el uso de controladores, repositorios, entidades y objetos de transferencia de datos.

Las pruebas realizadas mediante herramientas de consumo de API permitieron verificar el correcto funcionamiento de los endpoints desarrollados, demostrando que el sistema es capaz de procesar solicitudes HTTP y responder adecuadamente a las operaciones solicitadas.

Finalmente, esta actividad permitió fortalecer las habilidades en el desarrollo de aplicaciones basadas en servicios web y en el uso de frameworks modernos para la construcción de soluciones de software escalables y modulares.

VII. Bibliografías

- ✓ Fielding, R. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures.
- ✓ Oracle. (2023). Java Documentation.
- ✓ Spring. (2024). Spring Boot Reference Documentation.
- ✓ Postman Inc. (2024). Postman API Platform Documentation.
- ✓ Material de formación SENA. Construcción de API.
- ✓ Material de formación SENA. Servicios web con PHP.